

Ченцов Егор. ИД24-3. LX5 Управление загрузкой Linux

sudo systemctl - выводит список всех загруженных юнитов systemd (сервисы, устройства, сокеты и т.д.). Это позволяет быстро оценить состояние системы, например, какие компоненты активны или загружены в данный момент

```
qwerty@qwerty-VirtualBox: ~  
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка  
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo systemctl  
[sudo] пароль для qwerty:  
UNIT  
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount  
sys-devices-pci0000:00-0000:00:01.1-ata2-host1-target1:0:0-1:0:0:0-block-sr0.  
sys-devices-pci0000:00-0000:00:03.0-net-enp0s3.device  
sys-devices-pci0000:00-0000:00:05.0-sound-card0-controlC0.device  
sys-devices-pci0000:00-0000:00:08.0-net-enp0s8.device  
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-  
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-  
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-  
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-  
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.0-tty-ttyS0.device  
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.1-tty-ttyS1.device  
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.10-tty-ttyS10.device  
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.11-tty-ttyS11.device  
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.12-tty-ttyS12.device  
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.13-tty-ttyS13.device  
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.14-tty-ttyS14.device  
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.15-tty-ttyS15.device  
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.16-tty-ttyS16.device  
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.17-tty-ttyS17.device  
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.18-tty-ttyS18.device  
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.19-tty-ttyS19.device  
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.2-tty-ttyS2.device  
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.20-tty-ttyS20.device  
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.21-tty-ttyS21.device  
sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.22-tty-ttyS22.device
```

sudo systemctl status ufw - проверяет статус фаервола UFW (Uncomplicated Firewall).

```
193 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.  
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.  
lines 179-201/201 (END)  
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo systemctl status ufw  
● ufw.service - Uncomplicated firewall  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ufw.service; enabled; preset: enab  
   Active: active (exited) since Thu 2025-11-06 10:04:32 MSK; 35min ago  
     Docs: man:ufw(8)  
    Main PID: 500 (code=exited, status=0/SUCCESS)  
       CPU: 2ms  
  
ноя 06 10:04:32 qwerty-VirtualBox systemd[1]: Starting ufw.service - Uncomplica  
ноя 06 10:04:32 qwerty-VirtualBox systemd[1]: Finished ufw.service - Uncomplica  
lines 1-9/9 (END)
```

sudo systemctl status ssh - проверяет статус SSH-сервера

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enable>
   Active: active (running) since Thu 2025-11-06 10:04:33 MSK; 37min ago
 TriggeredBy: ● ssh.socket
    Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
   Process: 915 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 924 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 5542)
   Memory: 2.2M (peak: 2.5M)
      CPU: 16ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─924 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

ноя 06 10:04:33 qwerty-VirtualBox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Sec>
ноя 06 10:04:33 qwerty-VirtualBox sshd[924]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
ноя 06 10:04:33 qwerty-VirtualBox sshd[924]: Server listening on :: port 22.
ноя 06 10:04:33 qwerty-VirtualBox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secu>
lines 1-18/18 (FND)
```

sudo systemctl stop ssh - останавливает работу SSH-сервера (теперь к машине нельзя подключиться удаленно)

sudo systemctl disable ssh - отключает его автозапуск при загрузке системы

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo systemctl stop ssh
Stopping 'ssh.service', but its triggering units are still active:
ssh.socket
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo systemctl status ssh
○ ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enable>
   Active: inactive (dead) since Thu 2025-11-06 10:43:21 MSK; 10s ago
 Duration: 38min 47.960s
 TriggeredBy: ● ssh.socket
    Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
   Process: 915 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 924 ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $SSH_OPTS (code=exited, status=0/S>
  Main PID: 924 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 16ms

ноя 06 10:04:33 qwerty-VirtualBox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Sec>
ноя 06 10:04:33 qwerty-VirtualBox sshd[924]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
ноя 06 10:04:33 qwerty-VirtualBox sshd[924]: Server listening on :: port 22.
ноя 06 10:04:33 qwerty-VirtualBox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secu>
ноя 06 10:43:21 qwerty-VirtualBox systemd[1]: Stopping ssh.service - OpenBSD Sec>
ноя 06 10:43:21 qwerty-VirtualBox sshd[924]: Received signal 15; terminating.
ноя 06 10:43:21 qwerty-VirtualBox systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfu>
ноя 06 10:43:21 qwerty-VirtualBox systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenBSD Secu>

qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo systemctl disable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd
/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable ssh
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service".
Removed "/etc/systemd/system/sshd.service".
Disabling 'ssh.service', but its triggering units are still active:
ssh.socket
```

sudo systemctl enable ssh - включает автозапуск SSH-сервера при загрузке системы (создаются символические ссылки), но не запускает его сейчас

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd
/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.se
rvice.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service → /usr/li
b/systemd/system/ssh.service.
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo systemctl status ssh
○ ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabl>
   Active: inactive (dead) since Thu 2025-11-06 10:43:21 MSK; 2min 34s ago
   Duration: 38min 47.960s
   TriggeredBy: ● ssh.socket
   Docs: man:sshd(8)
         man:sshd_config(5)
   Main PID: 924 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CPU: 16ms
```

sudo systemctl restart ssh - полностью перезапускает SSH-сервер (останавливает и снова запускает), что полезно после изменения критических настроек.

sudo systemctl reload ssh - мягко перезагружает конфигурацию SSH без полной остановки сервиса, что позволяет применить изменения настроек без разрыва существующих подключений

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart ssh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo systemctl reload ssh
```

sudo apt install vim - устанавливает полноценную версию текстового редактора Vim в систему. Будут установлены новые пакеты vim и vim-runtime, а также обновлены существующие пакеты vim-common, vim-tiny.

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ sudo apt install vim
[sudo] пароль для qwerty:
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  vim-common vim-runtime vim-tiny xxd
Предлагаемые пакеты:
  ctags vim-doc vim-scripts indent
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  vim vim-runtime
Следующие пакеты будут обновлены:
  vim-common vim-tiny xxd
Обновлено 3 пакетов, установлено 2 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 517 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 10,4 MB архивов.
```